

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년		한국산업인력공단	
I. 종목 기초정보										
종목코드	0071	종목명	공조냉동기계기술사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	기계	중직무분야	기계장비설비.설치	세부직무분야	공조냉동	실기시험방법	면접형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
적년시행여부	아님	종목명_2025	공조냉동기계기술사	종목명_2026	공조냉동기계기술사	종목명_2027	공조냉동기계기술사	종목명_2028	공조냉동기계기술사	
종목개요	공조냉동기계기술사는 냉난방, 환기 등 공기조화 및 냉동 시스템 전반에 대한 최고 수준의 전문성을 갖춘 기술사 자격이다. 최근 탄소중립 목표 달성을 위한 고효율 에너지 시스템, 스마트 빌딩의 IoT 기반 자동제어, 실내 공기질(IAQ) 관리 기술의 중요성이 부각되고 있다. 이에 따라 친환경 냉매 적용, 에너지 절감 설계 및 운영 최적화 분야의 핵심 전문가로 인정받는다.									
수행직무	공조냉동기계 시스템의 기획, 설계, 시공, 감리 및 유지관리 전반을 총괄한다. 특히 빌딩에너지관리시스템(BEMS)과 연동한 최적 운전 알고리즘 개발, 데이터 분석 기반 예지보전, 제로에너지빌딩(ZEB) 구현을 위한 기술 컨설팅을 수행한다. 신재생에너지 연계 히트펌프 시스템 설계, 친환경 냉매 전환 등 R&D 분야에서도 핵심적인 역할을 담당하며 기술적 문제를 해결한다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석 응시수요(명)
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)	
척도	5	3	10	6	8	-	-	
실수치	367	20	100.0%	7	288	8.3%	91.7%	

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

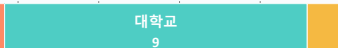
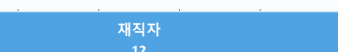
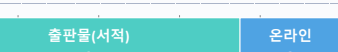
*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과										특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부	
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)		최종취득 (명)
514	437	85.0%	16	3.7%	38	38	100.0%	12	31.6%		12

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
					응시인원	194	226	294	295	315	265	399	437	367	14/84	271/547
					응시인원	66	56	59	36	64	65	36	38	46	17/84	373/547
응시동향 (실기)					취득자수	25	24	21	16	25	34	15	12	20	22/84	392/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																
성별	여성 13 남성 422				인원	남성 422	여성 13	총계 435								
					비율	97.0%	3.0%	-								
응시연령	10대 0 20대 21 30대 122 40대 146 50대 110 60대 이상 36				인원	10대 0	20대 21	30대 122	40대 146	50대 110	60대 이상 36	총계 435				
					비율	0.0%	4.8%	28.0%	33.6%	25.3%	8.3%	-				
학력	석사 66 대학교 277 기타 6				인원	고등학교이하 30	전문대학 44	대학교 277	석사 66	박사 17	미상 1	총계 435				
					비율	6.9%	10.1%	63.7%	15.2%	3.9%	0.2%	-				
응시목적	업무능력향상 171 자기개발 169 기타 6				인원	취업 15	창업 8	이직(전직) 15	자기개발 169	업무능력향상 171	승진 32	자격수당 17	진학 0	학위취득 1	기타-무응답 21	총계 435
					비율	3.4%	1.8%	3.4%	38.9%	39.3%	7.4%	3.9%	0.0%	0.2%	4.8%	-
경제활동상태	타-무응답 21 재직자 372				인원	재직자 372	자영업자 20	구직자 15	학생 6	군인 0	주부 1	기타-무응답 21	총계 435			
					비율	85.5%	4.6%	3.4%	1.4%	0.0%	0.2%	4.8%	-			
↓ [재직자 응답] ↓																
재직회사 규모	1000인 이상 221 100-299인 39 10-99인 21 1-9인 1				인원	1-4인 1	5-9인 17	10-29인 30	30-99인 21	100-299인 39	300-499인 17	500-999인 26	1000인 이상 221	총계 372		
					비율	0.3%	4.6%	8.1%	5.6%	10.5%	4.6%	7.0%	59.4%	-		
자격업무관련성	없음 6 있음 366				없음 6	총계 372			근무처 우대여부			인원 289	우대함 83	우대안함 289	인원 83	총계 372
					비율 98.4%	1.6%						비율 77.7%	우대함 22.3%	우대안함 22.3%	비율 -	-
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 74 채용 170				인원	채용 170	인사배치 11	임금(수당) 74	인사고과 34	승진 0	총계 289					
					비율	58.8%	3.8%	25.6%	11.8%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	남성 12		인원	남성 12	여성 0	총계 12	국적				내국인 12		인원	내국인 12	외국인 0	총계 12	
			비율	100.0%	0.0%	-					비율	100.0%	0.0%	-			
취득연령						10대	20대	30대	40대	50대	60대 이상	총계	평균연령 42	최고령 63	최연소 32	연령분포표준편차 8.37	*2024년도 취득자 기준
					인원	0	0	6	4	1	1	12					
학력						고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
					인원	0	1	9	2	0	0	12					
학력 재적상태						졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계					
					인원	11	1	0	0	0	12						
경제활동상태						재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
					인원	12	0	0	0	0	0	0	12				
응시목적						취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
					인원	0	0	0	4	6	1	1	0	0	0	12	
시험준비경로						온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
					인원	3	0	9	0	0	0	12					
					비율	25.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 12	재직자수 11	재직률 91.7%	비재직자수 1	취업자수(6개월) 1	취업률(6개월) 100.0%	취업자수(25.7 기준) 1	취업률(25.7 기준) 100.0%
건강보험	취득자 12	재직자수 12	재직률 100.0%	비재직자수 0	취업자수(6개월) 0	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준) 0	취업률(25.7 기준) 0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 7	구인건수규모 순위 264/417	구인인원 13	구인인원규모 순위 256/417	제시임금 평균 288	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24